Importación de librerías

Importacion de bibliotecas ¶

[1]:
```
import yfinance as yf
```

[2]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import yfinance as yf
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error
from IPython.display import display
from pathlib import Path
plt.style.use("seaborn-v0_8-whitegrid")
OUT=Path("resultados_IBM_WMT"); OUT.mkdir(exist_ok=True)
START="2021-10-22"; END="2026-10-23"
print("Bibliotecas listas")
```

```
Bibliotecas listas
```

Obtención y limpieza de precios históricos

Obtención y limpieza de precios históricos

Se utilizan precios ajustados por eventos corporativos mediante `auto_adjust=True`, que facilita la comparación temporal. El extremo final de Yahoo es exclusivo. La última fecha disponible puede ser anterior al día actual si aún no ha terminado la sesión.

[3]:
```
raw=yf.download(["IBM","WMT"],start=START,end=END,auto_adjust=True,progress=False,threads=False)
if raw.empty: raise RuntimeError("Yahoo Finance no devolvió datos: comprueba Internet y vuelve a ejecutar.")
precios=raw["Close"].copy()
precios=precios[["IBM","WMT"]].dropna().sort_index()
if len(precios)<100: raise ValueError("Datos insuficientes para el análisis")
print("Rango efectivo:",precios.index.min().date(),"a",precios.index.max().date())
print("Observaciones:",len(precios))
display(precios.head(),precios.tail(),precios.describe().round(3))
precios.to_csv(OUT/"precios_ajustados.csv")
```

```
Rango efectivo: 2021-10-22 a 2026-10-22
Observaciones: 1255
```

Ticker	IBM	WMT
Date		
2021-10-22	100.967659	46.448883
2021-10-25	100.778175	46.987461
2021-10-26	100.375496	46.577259
2021-10-27	98.827995	46.195244
2021-10-28	99.356972	46.483326

Ticker	IBM	WMT
Date		
2026-10-16	232.139999	118.809998
2026-10-19	236.389999	118.699997
2026-10-20	241.919998	117.849998
2026-10-21	251.460007	117.800003
2026-10-22	252.110001	121.120003

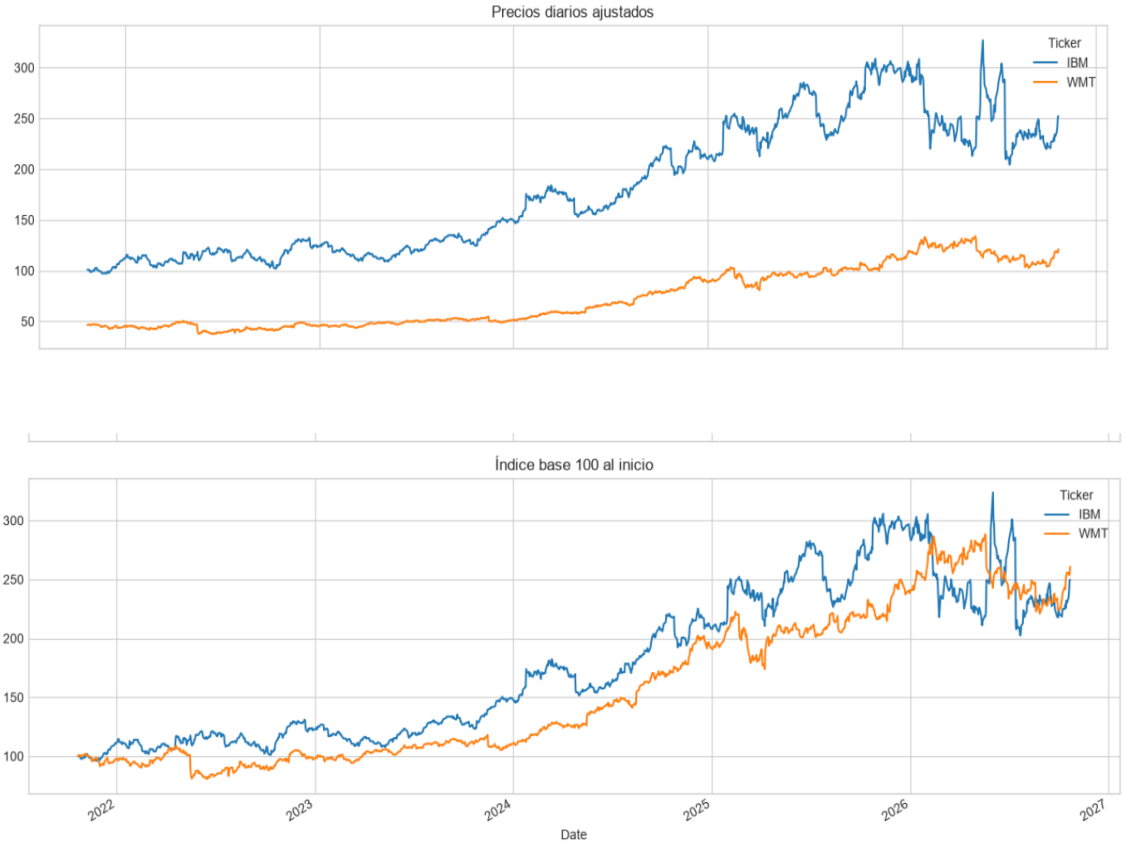
Ticker	IBM	WMT
count	1255.000	1255.000
mean	180.254	72.753
std	63.719	28.659
min	96.920	37.468
25%	118.811	47.041
50%	169.412	59.052
75%	236.140	98.271
max	326.885	133.879

Evolución de los precios y rendimientos

Evolución de los precios y rendimientos

El precio ajustado refleja la evolución de cada título. Los rendimientos porcentuales diarios permiten comparar variaciones relativas de empresas con diferentes niveles de precio.

[4]:
```
rend=precios.pct_change().dropna()
fig,axs=plt.subplots(2,1,figsize=(13,8),sharex=True)
precios.plot(ax=axs[0],title="Precios diarios ajustados")
(precios/precios.iloc[0]*100).plot(ax=axs[1],title="Índice base 100 al inicio")
plt.tight_layout();plt.savefig(OUT/"01_evolucion.png",dpi=160);plt.show()
```



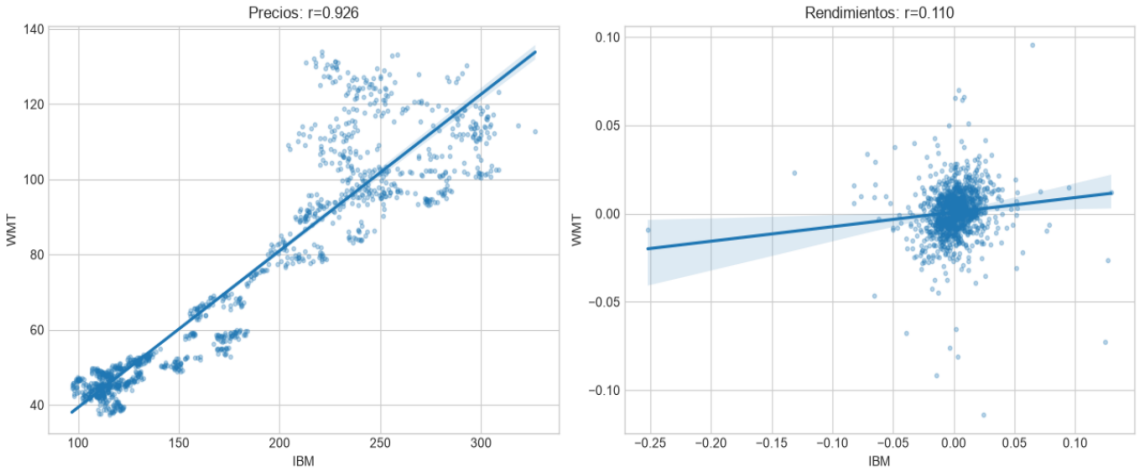
¿Existe correlación entre IBM y Walmart?

¿Existe correlación entre IBM y Walmart?

Coeficiente de Pearson: $r = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, entre −1 y 1. Correlación de precios no demuestra dependencia de rendimientos ni causalidad. El análisis considera ambos enfoques.

[5]:
```
ecios["WMT"]);r_r=rend["IBM"].corr(rend["WMT"])
r_p:.4f}")
os: {r_r:.4f}")
igsize=(13,5))
="IBM",y="WMT",ax=axs[0],scatter_kws={"alpha":.3,"s":9});axs[0].set_title(f"Precios: r={r_p:.3f}")
BM",y="WMT",ax=axs[1],scatter_kws={"alpha":.3,"s":9});axs[1].set_title(f"Rendimientos: r={r_r:.3f}")
efig(OUT/"02_correlacion.png",dpi=160);plt.show()
sociación positiva" if r_r>0 else "asociación negativa" if r_r<0 else "ausencia de asociación lineal", "entre rendimientos; magnitud",abs(round(r_r,3)))
```

```
Pearson precios: 0.9261
Pearson rendimientos: 0.1101
```




```
Interpretación: asociación positiva entre rendimientos; magnitud 0.11
```

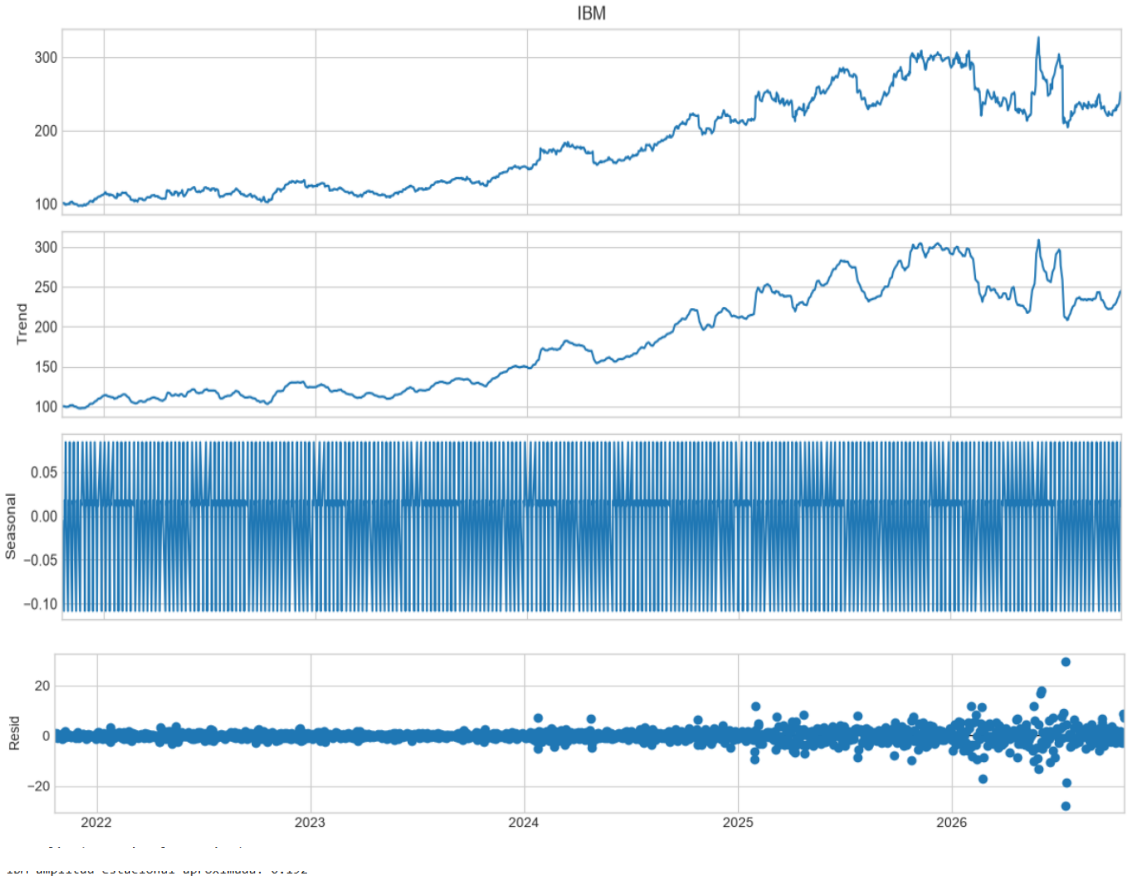
Descomposición temporal

Descomposición temporal

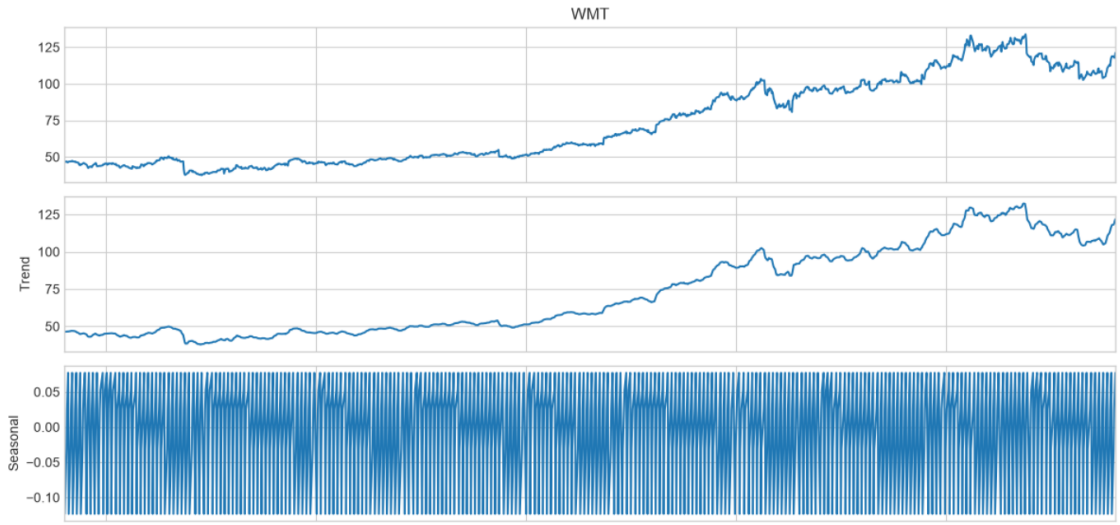
Se emplea una descomposición aditiva con **periodo ilustrativo de 5 sesiones bursátiles**. Este parámetro representa una posible regularidad semanal, no prueba que exista estacionalidad. El modelo no debe interpretarse como evidencia causal.

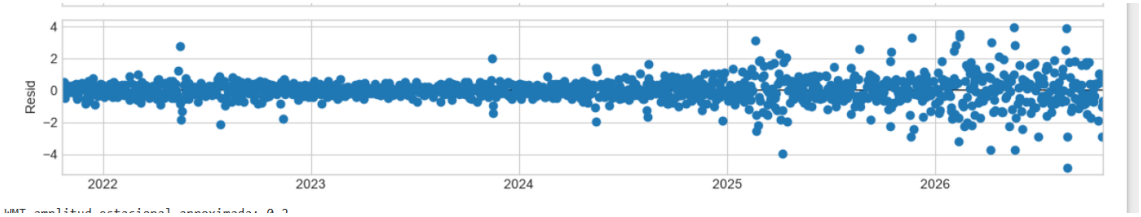
[6]:
```
for ticker in precios.columns:
    d=seasonal_decompose(precios[ticker],model="additive",period=5,extrapolate_trend="freq")
    fig=d.plot();fig.set_size_inches(12,8);fig.suptitle(f"Descomposición aditiva: {ticker}",y=1.01)
    fig.tight_layout();fig.savefig(OUT/f"03_descomposicion_{ticker}.png",dpi=160);plt.show()
    print(ticker,"amplitud estacional aproximada:",round(d.seasonal.max()-d.seasonal.min(),3))
```

Descomposición aditiva: IBM



Descomposición aditiva: WMT



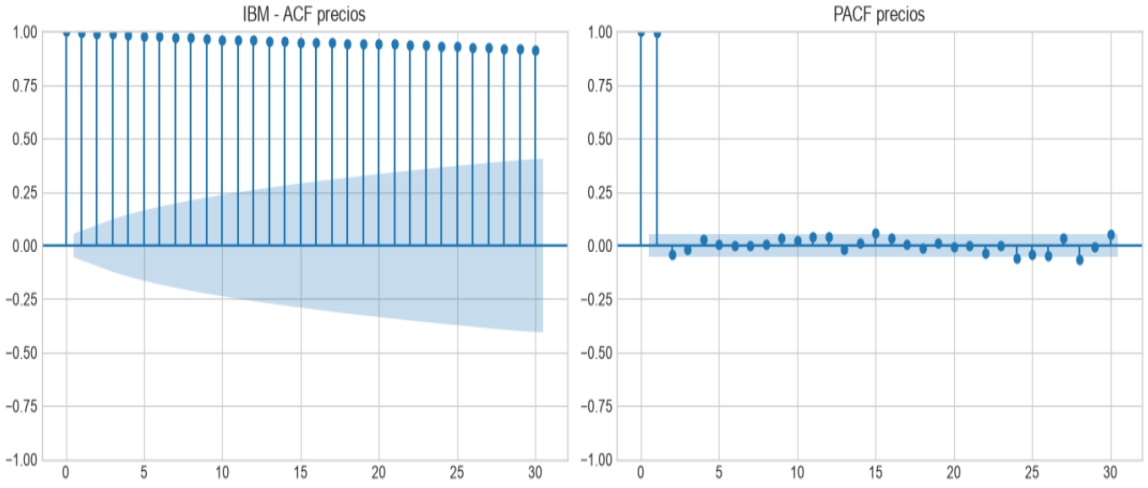


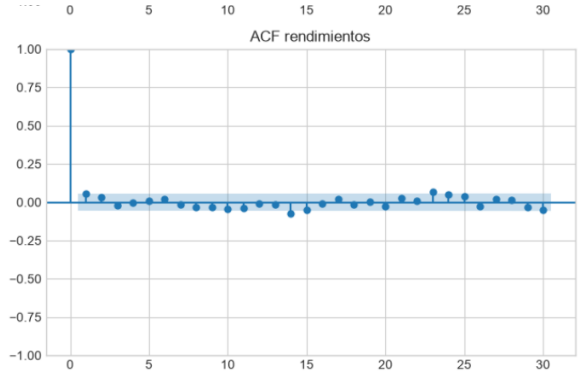
Correlogramas ACF y PACF

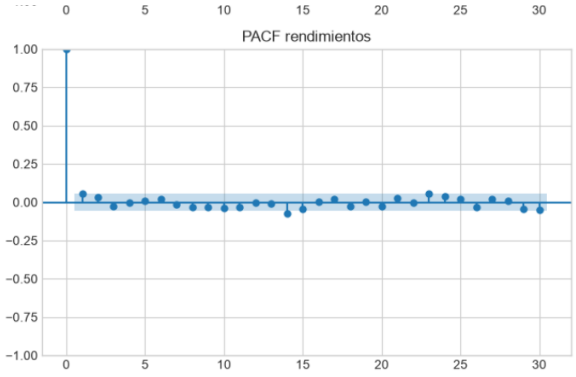
Correlogramas ACF y PACF

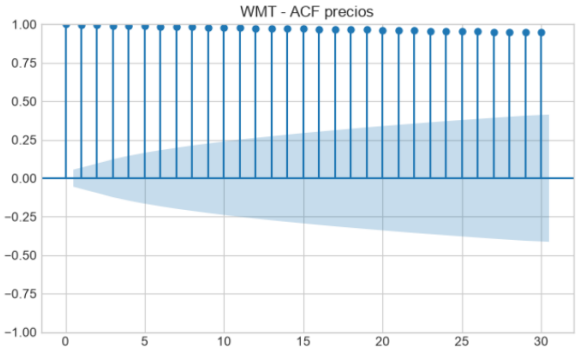
La ACF mide correlación con rezagos; la PACF estima asociación directa controlando rezagos intermedios. Una ACF de precios que decae lentamente suele ser compatible con persistencia/no estacionariedad; la ACF de diferencias o rendimientos es más útil para evaluar dependencia de corto plazo.

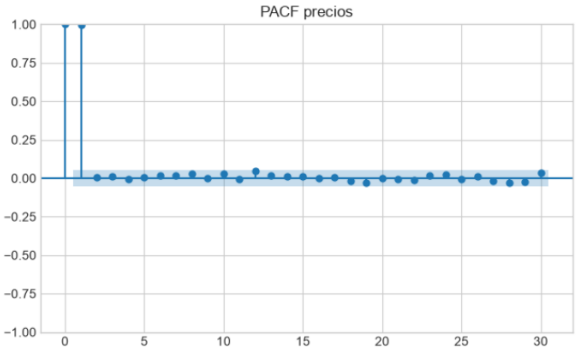
[7]:
```
for ticker in precios.columns:
    fig,axs=plt.subplots(2,2,figsize=(13,8))
    plot_acf(precios[ticker],lags=30,ax=axs[0,0]);axs[0,0].set_title(f"{ticker} - ACF precios")
    plot_pacf(precios[ticker],lags=30,ax=axs[0,1],method="ywm");axs[0,1].set_title("PACF precios")
    plot_acf(rend[ticker],lags=30,ax=axs[1,0]);axs[1,0].set_title("ACF rendimientos")
    plot_pacf(rend[ticker],lags=30,ax=axs[1,1],method="ywm");axs[1,1].set_title("PACF rendimientos")
    plt.tight_layout();plt.savefig(OUT/f"04_correlogramas_{ticker}.png",dpi=160);plt.show()
```

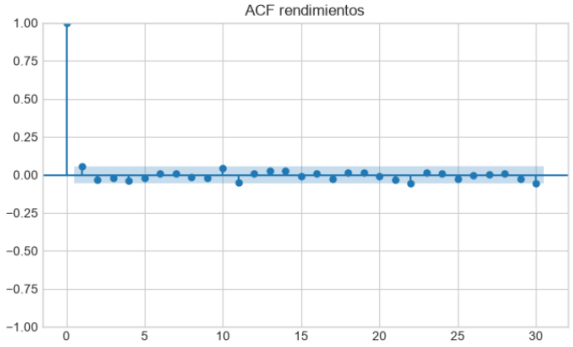


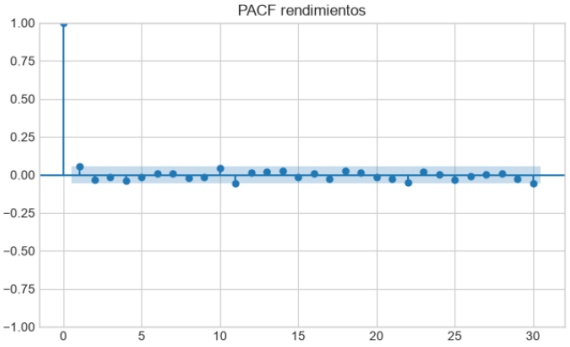

ACF rendimientos
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30


PACF rendimientos
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30


WMT - ACF precios
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30


PACF precios
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30


ACF rendimientos
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30


PACF rendimientos
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
5
10
15
20
25
30

Prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF)

Prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF)

H_0: la serie presenta raíz unitaria (no estacionaria). **H_1:** no presenta raíz unitaria, bajo la especificación de la prueba. Se utiliza $\alpha = 0.05$. Si $p < 0.05$, se rechaza H_0; si no, no se rechaza. La prueba no demuestra por sí sola estacionariedad completa.

[8]:
```
os":lag,"N":nobs,"Crítico 5%":crit["5%"],"Decisión":("Rechazar H0" if pv<.05 else "No rechazar H0")}
cio",precios),("Rendimiento",rend)] for t,s in datos.items()])
c=False)
r[chr(112)+chr(45)+chr(118)+chr(97)+chr(108)+chr(111)+chr(114)]:.5g}; {r[chr(68)+chr(101)+chr(99)+chr(105)+chr(115)+chr(105)+chr(243)+chr(110)]} al 5%")
```

	Empresa	Serie	ADF	p-valor	Rezagos	N	Crítico 5%	Decisión
0	IBM	Precio	-1.09822	0.71578	15	1239	-2.86388	No rechazar H0
1	WMT	Precio	-0.06314	0.95299	2	1252	-2.86385	No rechazar H0
2	IBM	Rendimiento	-33.49730	0.00000	0	1253	-2.86385	Rechazar H0
3	WMT	Rendimiento	-33.33680	0.00000	0	1253	-2.86385	Rechazar H0

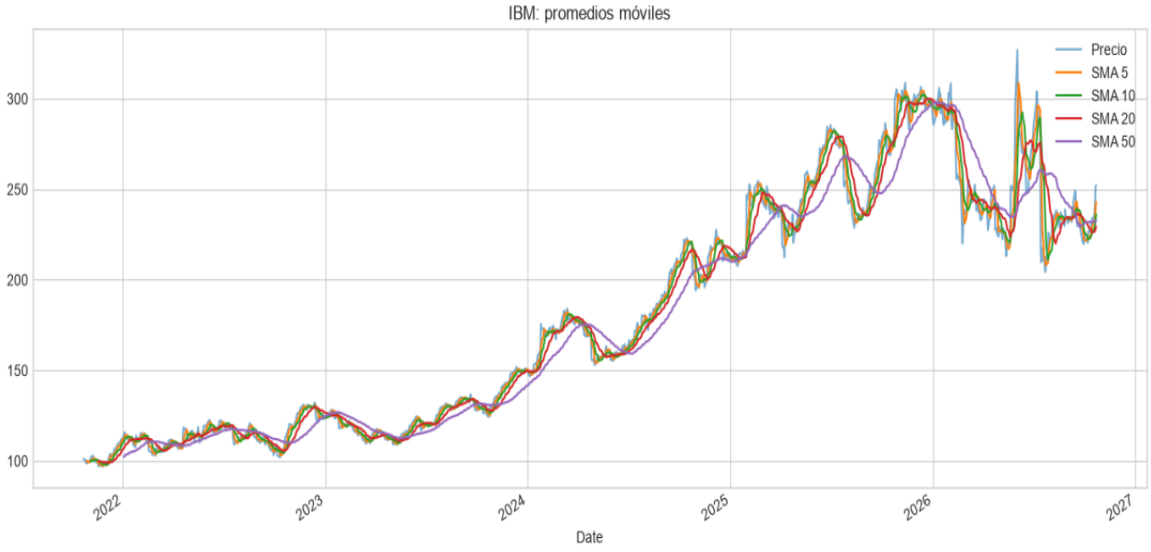
```
IBM (Precio): p=0.71578; No rechazar H0 al 5%
WMT (Precio): p=0.95299; No rechazar H0 al 5%
IBM (Rendimiento): p=0; Rechazar H0 al 5%
WMT (Rendimiento): p=0; Rechazar H0 al 5%
```

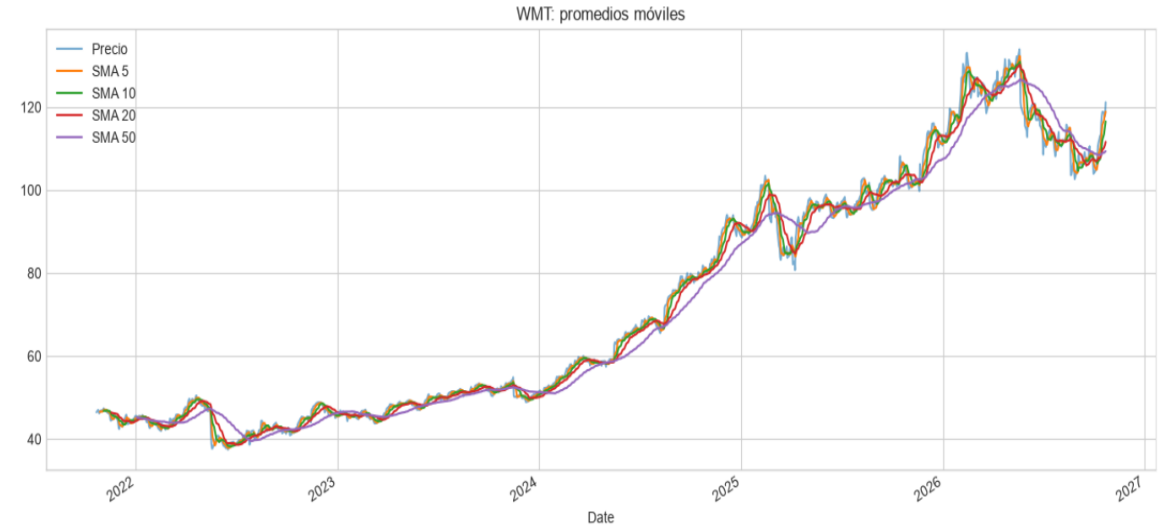
Promedios móviles simples

Promedios móviles simples

El promedio móvil simple de ventana k es $SMA_k(t) = \frac{1}{k}\sum_{i=0}^{k-1} P_{t-i}$. Se comparan ventanas de 5, 10, 20 y 50 sesiones. Son estimadores rezagados, sensibles a cambios bruscos de tendencia.

9]:
```
ventanas=[5,10,20,50]
for ticker in precios.columns:
    fig,ax=plt.subplots(figsize=(13,5));precios[ticker].plot(ax=ax,label="Precio",alpha=.6)
    for k in ventanas:precios[ticker].rolling(k).mean().plot(ax=ax,label=f"SMA {k}")
    ax.set_title(f"{ticker}: promedios móviles");ax.legend();plt.tight_layout();plt.savefig(OUT/f"05_medias_{ticker}.png",dpi=160);plt.show()
```





Evaluación retrospectiva sin fuga de información

Evaluación retrospectiva sin fuga de información

Se evalúan los pronósticos de un paso adelante usando exclusivamente los k precios previos. Se reserva el último 20% cronológico para prueba; MAE y RMSE se comparan con el modelo ingenuo $\hat{P}_{t+1} = P_t$. Seleccionar la ventana usando este mismo conjunto de prueba sería optimista: aquí se muestran todas las ventanas y se declara la comparación exploratoria.

[10]:
```
filas=[]
for ticker in precios.columns:
    s=precios[ticker];cut=int(len(s)*.8)
    for k in ventanas:
        pred=s.shift(1).rolling(k).mean();valid=pred.iloc[cut:].dropna();real=s.loc[valid.index]
        filas.append({"Empresa":ticker,"Método":f"SMA{k}","MAE":mean_absolute_error(real,valid),"RMSE":np.sqrt(mean_squared_error(real,valid))})
    pred=s.shift(1).iloc[cut:].dropna();real=s.loc[pred.index]
    filas.append({"Empresa":ticker,"Método":"Ingenuo","MAE":mean_absolute_error(real,pred),"RMSE":np.sqrt(mean_squared_error(real,pred))})
metricas=pd.DataFrame(filas);display(metricas.round(4));metricas.to_csv(OUT/"metricas.csv",index=False)
```

	Empresa	Método	MAE	RMSE
0	IBM	SMA5	8.3921	13.1238
1	IBM	SMA10	11.2127	17.2878
2	IBM	SMA20	13.4803	20.1882
3	IBM	SMA50	19.9021	25.4695
4	IBM	Ingenuo	5.0380	8.2757
5	WMT	SMA5	2.2060	2.9197
6	WMT	SMA10	2.8398	3.7912
7	WMT	SMA20	3.5515	4.6414
8	WMT	SMA50	5.3946	6.4739
9	WMT	Ingenuo	1.3925	1.9414

Pronóstico del siguiente día bursátil

Pronóstico del siguiente día bursátil

Se presentan los pronósticos SMA5, SMA10, SMA20 y SMA50 con los últimos datos efectivamente disponibles. La fecha exacta de la siguiente sesión depende del calendario bursátil estadounidense; por eso se indica «siguiente sesión» sin asumir que será el día natural siguiente.

```
]: osticos=pd.DataFrame([{"Empresa":ticker,"Última fecha":str(precios.index[-1].date()),"Último precio":precios[ticker].iloc[-1],**{f"SMA{k}":precios[ticker
lay(pronosticos.round(4));pronosticos.to_csv(OUT/"pronosticos_siguiente_sesion.csv",index=False)
_,r in pronosticos.iterrows():print(f"{r.Empresa}: próxima sesión SMA5={r.SMA5:.2f}, SMA10={r.SMA10:.2f}, SMA20={r.SMA20:.2f}, SMA50={r.SMA50:.2f} USD")
```

	Empresa	Última fecha	Último precio	SMA5	SMA10	SMA20	SMA50
0	IBM	2026-10-22	252.11	242.804	236.095	229.265	232.7116
1	WMT	2026-10-22	121.12	118.856	116.502	111.598	109.3140

```
IBM: próxima sesión SMA5=242.80, SMA10=236.10, SMA20=229.26, SMA50=232.71 USD
WMT: próxima sesión SMA5=118.86, SMA10=116.50, SMA20=111.60, SMA50=109.31 USD
```

¿Serían buenos estos pronósticos?

No se debe asumir que serán buenos. El promedio móvil suaviza ruido pero retrasa los cambios de tendencia, y no incorpora noticias, anuncios financieros, eventos macroeconómicos o volatilidad futura. Una ADF que no rechaza raíz unitaria en precios y una ACF persistente aconsejan cautela. La conclusión empírica depende de MAE/RMSE de prueba frente al pronóstico ingenuo; si SMA no mejora al ingenuo, no existe evidencia

de utilidad predictiva superior. Para seleccionar ventanas formalmente conviene validación temporal anidada o ventana expansiva.

Conclusiones

Al ejecutar el cuaderno, reportar: (1) los dos coeficientes de Pearson; (2) tendencia, estacionalidad y residuos; (3) ACF/PACF en precios y rendimientos; (4) ADF y decisión al 5%; (5) pronósticos SMA y errores retrospectivos. La correlación no implica causalidad ni garantiza predictibilidad.